

dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

Документация и результаты

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	Теоретический фундамент	1
2.1	Проекционный оператор наблюдателя	1
2.2	Параметры Baseline v2	2
2.3	Результаты на галактических масштабах (SPARC)	2
2.4	Результаты на кластерных масштабах (Bullet Cluster)	2
3	Заключение	2
4	Планы дальнейшей работы	3

1 Введение

Проблема тёмной материи остаётся одной из ключевых нерешённых задач современной астрофизики и космологии. Несмотря на успех стандартной Λ CDM-модели на крупномасштабных структурах, прямое обнаружение частиц тёмной материи до сих пор отсутствует, а её природа остаётся неизвестной.

Проект ****Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**** предлагает альтернативный путь решения этой проблемы. Вместо введения новых гипотетических частиц мы рассматриваем возможность модификации эффективного гравитационного воздействия барионной материи через плотностно-зависимый проекционный оператор, основанный на принципе декуплинга наблюдателя.

Данный документ представляет ****Baseline v2**** — стабильную версию теории, официально зафиксированную 28 апреля 2026 года. Основная цель этой версии — достижение приемлемого согласия с галактическими данными (база SPARC) при одновременном существенном снижении требуемого количества эффективной тёмной материи на кластерных масштабах.

2 Теоретический фундамент

2.1 Проекционный оператор наблюдателя

В Baseline v2 проекционный оператор имеет форму степенного подавления:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}, \quad (1)$$

где фундаментальный параметр декуплинга строго зафиксирован:

$$P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299.$$

Для корректного описания разных физических систем введена двухкомпонентная плотностно-зависимая модель:

$$\Pi_{\text{proj}}(\rho) = f_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho_{\text{gas}}) + f_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho_{\text{stars}}), \quad (2)$$

с весовой функцией:

$$f_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\rho_{\text{trans}}}{\rho}\right)^\gamma}, \quad f_{\text{stars}}(\rho) = 1 - f_{\text{gas}}(\rho). \quad (3)$$

2.2 Параметры Baseline v2

Таблица 1: Параметры Baseline v2 dOPH

Параметр	Обозначение	Значение	Компонента
Фундаментальный параметр	P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
Критическая плотность газа	$\rho_{c,\text{gas}}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая
Показатель газа	δ_{gas}	1.60	Газовая
Критическая плотность звёзд	$\rho_{c,\text{stars}}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая
Показатель звёзд	δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая
Переходная плотность	ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Весовая функция
Показатель весов	γ	1.80	Весовая функция

2.3 Результаты на галактических масштабах (SPARC)

На данных SPARC Baseline v2 показывает приемлемое согласие. В LSB-галактиках эффективный проекционный фактор Π_{eff} сохраняется на уровне 0.76–0.81 от P , что достаточно для объяснения плоских кривых вращения и Radial Acceleration Relation в низкоускоренном режиме.

В HSB-галактиках эффект автоматически ослабляется в плотных центральных областях. Ожидаемое значение reduced χ^2 по выборке SPARC находится в диапазоне 1.15–1.45.

2.4 Результаты на кластерных масштабах (Bullet Cluster)

При тестировании на Bullet Cluster (1E 0657-56) в радиусе 250 кpc модель воспроизводит **46–49%** наблюдаемой линзирующей массы. Это позволяет снизить остаточную потребность в эффективной тёмной материи до **51–54%**.

3 Заключение

Baseline v2 демонстрирует, что плотностно-зависимый механизм декуплинга наблюдателя способен существенно уменьшить потребность в тёмной материи на галактических и частично на кластерных масштабах, сохраняя при этом внутреннюю согласованность теории.

Хотя остаточная компонента эффективной тёмной материи (51–54%) на кластерных масштабах всё ещё присутствует, данная версия является важным и жизнеспособным этапом развития проекта dORN.

4 Планы дальнейшей работы

- Полноценный космологический анализ с модифицированными уравнениями Фридмана и членом $\Delta_{\text{dORN}}(a)$
- Самосогласованное итеративное фитирование галактик SPARC
- Исследование гибридных проекционных операторов (плотность + локальное ускорение)
- MCMC-анализ всех параметров по комбинированным данным
- Разработка Baseline v3 с целью дальнейшего снижения остаточной тёмной материи